Intitulé de stage : *Stagiaire Support Informatique et réseaux*
BUT Informatique—2ème année (2025 - 2026)
Période de stage : *Jan 26, 2026 - Mar 20 ,2026*

Réalisé par : *Melissa Felouah*
Groupe : *Saturne*
Tuteur pédagogique de L'IUT de Villetaneuse : *M. Pierrick Siest*
Maître de stage : *M. Sousa Melo Hugo*

Remerciements :

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre un moment pour remercier les personnes qui ont compté pendant ces mois de stage. Parce que sans elles, ce stage, franchement, n'aurait pas été pareil voire n'aurait tout simplement pas existé.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude à l'entreprise MESSER France pour m'avoir accueillie au sein de son service informatique dans le cadre de mon stage. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement professionnel structuré et exigeant.

Je remercie particulièrement mon tuteur de stage Monsieur Sousa Melo Hugo, pour son accompagnement tout au long de cette période .sa disponibilité, ses conseils et sa confiance m'ont permis de progresser techniquement et de gagner en autonomie. Son encadrement m'a offert l'opportunité de développer mes compétences dans le domaine des réseaux et du support utilisateurs.

J'adresse également mes remerciements à Monsieur Hafid Bonfoh, chef de projet informatique, pour ses orientations et sa vision globale des projets informatiques de l'entreprise, qui m'ont permis de mieux comprendre l'organisation et les enjeux du service IT.

Je souhaite aussi remercier Monsieur Yassine Bahawal et Monsieur Shyam Patel, qui sont des responsables réseaux et support utilisateurs. Leur partage de connaissances et leur soutien technique durant mon stage ont été particulièrement enrichissants et formateurs. Les échanges que j'ai pu avoir avec eux ont beaucoup contribué à mon apprentissage.

Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à ma cousine Kenza Yalali, responsable des ressources humaines, qui m'a accompagnée et soutenue dans mes démarches afin d'intégrer ce stage. Son aide et ses conseils ont été déterminants dans mon parcours.

Enfin, je remercie l'ensemble de mes professeurs de l'IUT pour leur accompagnement tout au long de ma formation. Un remerciement particulier à Monsieur Pierrick Siest pour sa visite en entreprise le 17 mars à la Défense. Cette attention m'a fait très plaisir et témoigne de son implication auprès de ses étudiants.

Finalement, ce stage, c'était plus qu'une obligation universitaire. C'était une rencontre Avec un milieu, avec des gens, avec moi-même aussi, en un sens. J'en sors grandie, même si je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre.

Table des matières

Remerciements : 2
Introduction : 5
Messer France : Activité et organisation 6
Le service IT : rôle, équipe et enjeux 7
Le groupe Messer à l'international 8
Accueil et intégration 8
Avant le début du stage : 8
Le premier jour : 8
La première semaine : 9
Une culture d'entreprise conviviale : 9
Organisation du travail : 9
Problématique et cadre des missions 10
Besoins exprimés par l'entreprise 10
Enjeux techniques et opérationnels 10
Un réseau bureautique en transition 11
Mes objectifs de stage : entre appui quotidien et projets stratégiques 13
Projets menés et contributions concrètes 13
Première mission effectuée : Observation et prise en main de l'environnement 13
Missions au quotidien : support utilisateur, configuration et réseau 14
Dernière tâche effectuée : Mise à jour du GLPI et configuration de serveurs et switch 15
Perspectives et participation aux futurs projets IT-2026 19
-1. Présentation des projets 2026 19
-2. Réunion du 12 mars 2026 : compréhension de l'architecture réseau 19
-3. Importance de la proactivité 20
- 4. Création des fiches de route (Roadmaps techniques) 21
Bilan technique et organisationnel 23
Compétences techniques acquises 23
Compétences relationnelles et communication 24
Impact du stage sur ma vision du monde du travail et mon projet professionnel 25
Atteinte des objectifs 26
Objectifs fixés par l'entreprise 26
Objectifs personnels 26

Mon intérêt pour le travail en grande entreprise : 26

Les compétences de BUT approfondies : 27

Recommandations 28

Conclusion 30

Lexiques et Outils utilisés 31

Annexes 33

Introduction :

Actuellement étudiante en deuxième année de BUT Informatique à l'IUT de Villetaneuse- Université Sorbonne Paris Nord, je suis titulaire d'un baccalauréat en sciences expérimentales obtenu avec mention très bien. Passionnée par l'informatique depuis plusieurs années, j'ai décidé de poursuivre mes études en France afin de me spécialiser dans ce domaine. Ce premier choix ambitieux m'a appris à ne jamais cesser de suivre mes objectifs.

Aujourd'hui, J'ai eu l'opportunité de relever un nouveau défi : découvrir le monde professionnel à travers mon premier stage, réalisé dans le domaine de l'administration et du support utilisateur. Cette expérience m'a permis de comprendre de manière concrète comment fonctionne réellement le secteur informatique dans une grande entreprise, au-delà des cours théoriques et des projets réalisés en formation.

Dans le cadre de mon BUT, je dois effectuer un stage de 8 à 10 semaines afin de valider mon année. Ce stage représente une occasion essentielle pour mettre en pratique les compétences acquises à l'IUT, découvrir mes réalités du terrain et apprendre à travailler sur des missions concrètes au sein d'une équipe.

Au début de mes recherches, J'ai contacté plusieurs personnes de mon réseau : des proches travaillant dans l'informatique, dans le commerce ou encore dans le secteur bancaire. Malgré mes démarches, c'est finalement grâce à ma cousine que j'ai obtenu une opportunité. Travaillant au sein d'une grande entreprise reconnue pour la diversité de ses activités, elle m'a proposé de rejoindre le service informatique où elle travaille pour effectuer mon stage. J'ai accepté immédiatement car c'était une chance de découvrir l'organisation interne d'un grand groupe alors que j'avais initialement pensé m'orienter vers une startup ou une petite structure. Ce choix s'est finalement révélé très enrichissant et je ne le regrette absolument pas.

Dans ce rapport, je présenterai l'entreprise, mes missions, l'environnement de travail ainsi que mes compétences que J'ai pu développer. Je montrerai également en quoi Cette expérience a influencé mon projet professionnel et ma vision du monde du travail.

Ce rapport vise à répondre à la problématique suivante : Comment un service informatique assure-t-il le support et la gestion d'un système d'information dans une grande entreprise industrielle ?

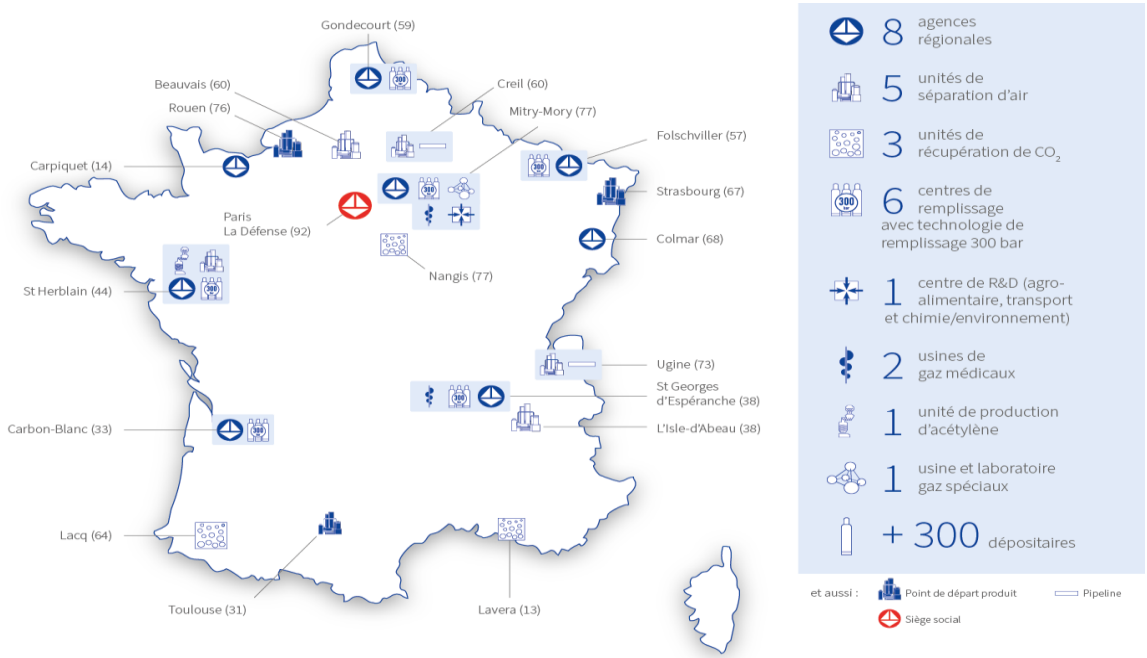
Messer France : Activité et organisation

Quand j'ai découvert Messer France, j'étais loin d'imaginer que je travaillerais pour un groupe aussi ancien et international. Fondé en 1898, le groupe Messer est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des gaz industriels, médicaux et spéciaux. Présent dans plus de 30 pays, il emploie environ 7 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros par an.

En France, Messer France est une filiale du groupe allemand et l'un des principaux acteurs du marché. L'entreprise compte **1 200 collaborateurs**, répartis sur 20 sites : usines de production, centres logistiques, bureaux régionaux… Un maillage dense sur tout le territoire, avec une forte présence dans l'industrie lourde, la santé, l'automobile ou encore l'aérospatial.

Le siège social est basé à **Puteaux (92)**. C'est là que se trouvent les fonctions centrales : direction, finance, RH, et surtout, l'équipe informatique, qui gère le système d'information de l'ensemble du réseau français.

La stratégie de l'entreprise repose sur trois piliers : **l'excellence opérationnelle**, **la proximité client** et **l'innovation**. Mais ces dernières années, un quatrième enjeu est devenu incontournable : **la transformation numérique**. Comme beaucoup d'entreprises industrielles, Messer France doit aujourd'hui moderniser ses outils, sécuriser ses données, et se préparer aux nouvelles obligations réglementaires. Et c'est précisément dans ce contexte que j'ai été accueilli.



Répartition des sites de Messer France en France

Le service IT : rôle, équipe et enjeux

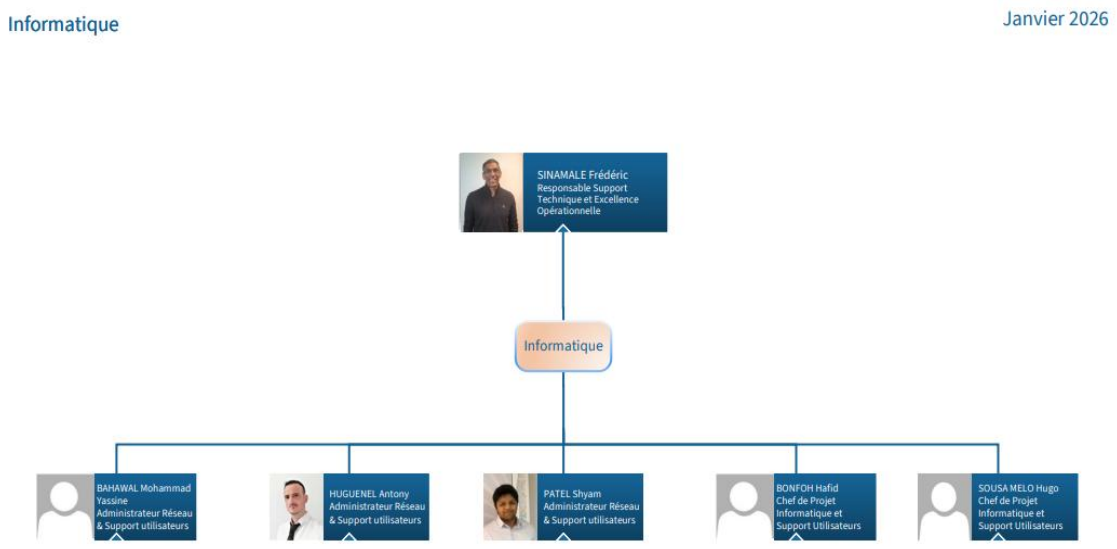
L'équipe informatique est basée au siège de Puteaux et composée de cinq personnes seulement. À première vue, ça peut sembler léger pour une entreprise de cette taille. Mais très vite, j'ai compris que c'était une équipe ultra-sollicitée, qui jongle entre le quotidien, les urgences et des projets techniques lourds. Elle dépend directement de la direction générale, via la fonction Support Technique et Excellence Opérationnelle, pilotée par Monsieur Frédéric Sinamale. C'est une structure assez fluide, mais avec des rôles bien définis.

Mon tuteur de stage, **M. Hugo SOUSA Melo**, est le Responsable industriel. Il supervise l'ensemble des activités IT : support utilisateur, gestion du parc, sécurité réseau, et pilotage des projets stratégiques. C'est lui qui m'a intégrée, qui m'a donné du sens aux missions, et son rôle est à la fois technique, managérial et stratégique.

Côté projets, c'est **M. Hafid Bonfoh** et **M. Shyam Patel**, qui pilotent les gros chantiers comme : la migration vers ServiceNow, le déploiement du SD-WAN, la préparation à NIS2, ou encore la supervision réseau. Ils travaillent beaucoup en amont, sur l'architecture, les tests, la documentation, et accompagnent également les utilisateurs sur les outils métiers.

Ensuite, il y a **M. Antony Huguenel** (basé à Mitry-Mory) et **M. Yassine Bahawal,** qui s'occupent surtout de la gestion technique du réseau, de la maintenance des serveurs et du support en site propre. Ce sont eux qui interviennent quand un switch tombe, quand un serveur ne répond plus, ou quand un utilisateur bloque tout le processus avec un mot de passe oublié.

L'équipe IT est organisée selon une structure hiérarchique claire, comme illustré dans l'organigramme ci-dessous :



Organigramme du service informatique

Le groupe Messer à l'international

Ce qui m'a marqué, c'est que Messer France ne travaille pas seule. Elle fait partie d'un groupe international, avec des filiales dans toute l'Europe, en Afrique, en Asie… Et même si chaque pays possède une certaine autonomie, beaucoup de décisions techniques et stratégiques sont prises au niveau du groupe.

Notamment en matière de cybersécurité et de conformité. Par exemple, la préparation à NIS2 n'est pas seulement une affaire française : c'est un sujet discuté entre toutes les filiales, avec des échanges réguliers, des alignements techniques, et des directives communes. J'ai pu assister à plusieurs de ces réunions, souvent en anglais, entre équipes IT de différents pays. C'était fascinant de voir comment un groupe industriel gère la sécurité à l'échelle mondiale.

Cette dimension internationale change tout. Elle oblige à standardiser les pratiques, à partager les bonnes idées, et à anticiper les réglementations européennes bien avant qu'elles ne deviennent obligatoires. En tant que stagiaire, voir cela de l'intérieur était une véritable chance.

Accueil et intégration

Avant le début du stage :

Une semaine avant mon arrivée, l'équipe m'a invitée à déjeuner dans un restaurant japonais. Ce moment convivial m'a permis de me présenter, d'échanger sur mes projets et de découvrir l'ambiance du service. Chez messer France, il est d'usage que chaque nouveau stagiaire fasse un tour des bureaux afin de rencontrer les équipes et comprendre l'organisation générale : j'ai donc visité les différents services, je me suis présentée, puis je suis rentrée chez moi en attendant le premier jour.

Le premier jour :

Je suis arrivée vers 9h. Toute l'équipe IT était déjà installée au bureau. Mon tuteur m'a accueillie, m'a montré mon poste avec un PC prêt à l'emploi que mon collègue Yacine ma déjà préparé et m'a laissée m'installer tranquillement. Il m'a ensuite transmis mes identifiants et m'a demandé de personnaliser mes mots de passe. Nous avons fait un rapide tour des outils utilisés au quotidien (GLPI, Intune, etc.), et il m'a remis des documents internes à lire pour comprendre les procédures. J'ai reçu les droits nécessaires, y compris des accès administrateur pour les partages d'équipe,

Puis j'ai été intégrée au groupe Teams du service IT. L'après-midi, j'ai surtout observé : le traitement des tickets, priorisation, méthodes de documentation et dynamique d'échanges entre les membres de l'équipe.

La première semaine :

Cette première semaine a alterné observation et montée en charge. J'ai pris le temps de comprendre la manière dont le service gère le support, le parc matériel via GLPI et les interventions réseau. On m'a encouragée à poser des questions et à assister à certaines interventions techniques. Des collègues d'autres services, notamment l'ingénierie, m'ont proposé de passer les voir pour découvrir leur activité (par exemple les différents projets de CO2) et mieux comprendre les liens entre l'IT et le cœur industriel de l'entreprise. Cette ouverture m'a aidée à situer le rôle du service informatique dans l'ensemble de l'organisation.

Une culture d'entreprise conviviale :

- Ambiance simple, bienveillante et détendue.
- Tutoiement dès le premier jour ; tenue libre mais professionnelle.
- Rituel du bonjour le matin ; entraide spontanée au quotidien.
- Pauses café /prendre l'air proposées naturellement et suivies par plusieurs collègues.
- Moment marquant : sortie five du mercredi 18 février avec l'équipe (alternants, stagiaires) → cohésion renforcée et très bonne intégration.

Organisation du travail :

Le rythme est clair et souple à la fois : les journées se déroulent de 9h à 17h, avec une heure de pause autour de 13h et de petites pauses café quand nécessaire. Chaque membre dispose d'une journée de télétravail par semaine, tout en veillant à ce qu'il y ait au moins deux personnes physiquement présentes au bureau en permanence.

Tous les lundis de10 h à 12 h, un point IT permet de faire le tour de l'avancement : état du matériel, sujets en cours, projets prévus, priorité.

La coordination quotidienne se fait via **Microsoft teams**, où l'on échange en continu et où l'on s'entraide dès qu'un blocage apparait.

Problématique et cadre des missions

Besoins exprimés par l'entreprise

Avant de lancer des projets de modernisation, il fallait d'abord comprendre ce qui existait. Et surtout, quels étaient les vrais besoins de l'entreprise. Parce que derrière chaque chantier technique, il y a un **besoin opérationnel** : plus de sécurité, moins de pannes, une meilleure réactivité, ou une obligation réglementaire à respecter.

Durant mes premières semaines, j'ai discuté avec plusieurs membres de l'équipe IT, non pas en tant que décideuse bien sûr, mais en tant que stagiaire curieuse. Une chose revenait souvent : le système d'information fonctionnait… mais il était fragile.

Pas en panne, non. Mais mal documenté, difficile à suivre, et parfois lent à réagir quand un problème arrivait. Par exemple, quand un utilisateur appelait en disant que son poste ne se connectait plus, il pouvait falloir des heures pour comprendre d'où venait le souci. Était-ce le câble ? Le switch ? Le poste lui-même ? Personne n'avait de vue d'ensemble. Et pourtant, dans un groupe comme Messer, où chaque minute compte, perdre du temps en diagnostic, c'est perdre de la productivité, voire impacter la livraison.

C'est dans ce contexte que plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés par l'équipe :

• Il valait mieux superviser le réseau, pour détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques.

Mon rôle, en tant que stagiaire ? Aider à poser les bases. Pas de refonte radicale, pas de prise de décisions stratégiques. Juste accompagner ces évolutions, appliquer les directives, documenter, et remonter ce que je voyais.

Un travail modeste, mais utile.

Enjeux techniques et opérationnels

Ce qui m'a frappé dès les premières semaines, c'est que chaque décision technique avait un impact direct sur le terrain. Ici, on ne fait pas de l'IT pour l'IT. Tout est lié à la production, à la logistique, à la sécurité. Un simple problème réseau peut bloquer une livraison, ralentir un site industriel ou impacter un client médical.

Le réseau, par exemple, n'est pas juste un ensemble de câbles et de switches. C'est ce qui relie tous les sites Creil, Beauvais, Ugine, CRODA, Dupont de Nemours… Et permet le bon fonctionnement des processus critiques.

Si la connexion tombe, un automate ne Reçoit plus ses données, une commande est retardée, un camion attend. C'est ce lien entre le numérique et le réel qui rend la stabilité du SI primordiale.

Un réseau bureautique en transition

Côté administratif, l'infrastructure est différente, plus souple et intelligente. Elle permet de mieux gérer la bande passante, de prioriser les applications critiques (messagerie, téléphonie IP, accès distant), et de réduire la dépendance à un seul fournisseur.

Les utilisateurs accèdent au réseau via des postes fixes ou le Wi-Fi, assuré par des points d'accès **Cisco FlexConnect**. Pour les collaborateurs en déplacement ou en télétravail, deux solutions sont disponibles : le RDP (Remote Desktop Protocol) pour les connexions internes, et un tunnel VPN sécurisé pour les accès externes.

La sécurité est assurée par des firewalls **Juniper SRX**, placés aux frontières du réseau. Ils filtrent le trafic entrant et sortant, bloquent les menaces connues, et appliquent les politiques définies par l'équipe IT. Enfin, une passerelle Internet permet l'accès aux services cloud, mais elle est protégée par du filtrage web et des systèmes de détection d'intrusion (**IDS**).

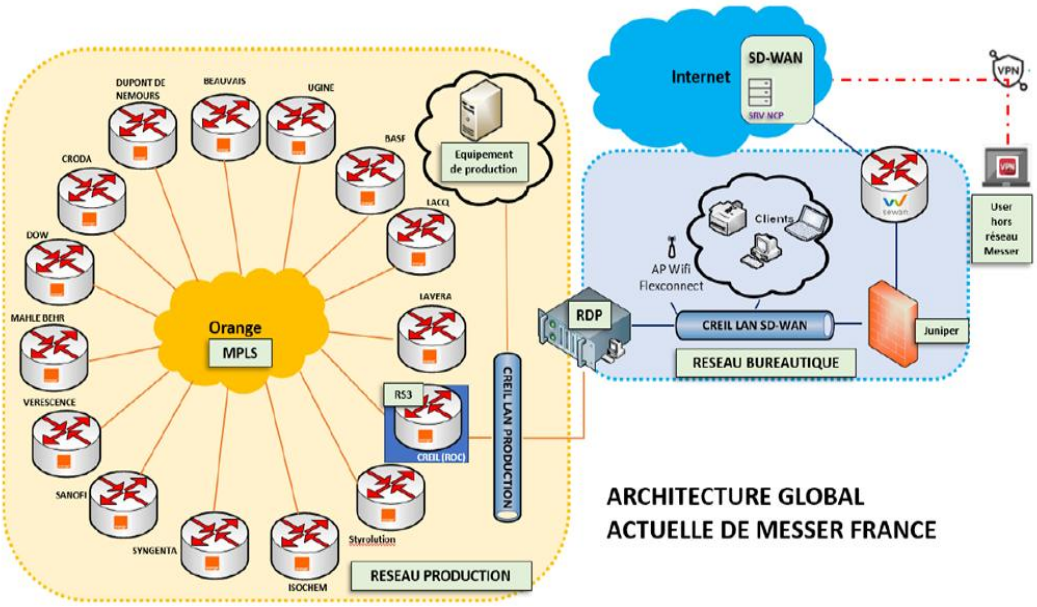


Schéma réseau existant

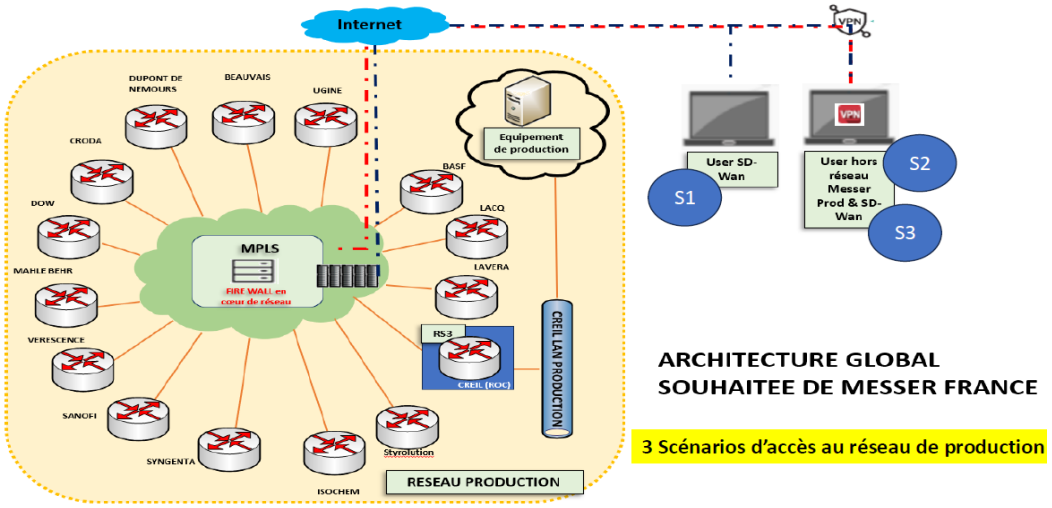


Schéma réseau Ambition / Cible

Ce schéma représente la vision future du réseau de production de Messer France. L'objectif ? Moderniser, sécuriser et simplifier l'accès aux systèmes industriels, tout en garantissant la continuité des processus critiques.

On voit ici que tous les sites industriels comme Creil, Beauvais, UGINE, CRODA ou Dupont de Nemours sont interconnectés via un **réseau MPLS**, qui reste la base de la connectivité. Mais cette fois, il est renforcé par un firewall centralisé, positionné au cœur du réseau, pour filtrer tout le trafic et renforcer la sécurité à l'échelle du groupe.

Un point clé : le routeur R53 à Creil joue toujours un rôle central. Il fait le pont entre le réseau de production et le réseau bureautique, et surtout, il permet d'assurer une connexion fiable vers les équipements de production.

Mais ce qui m'a frappé, c'est la vision d'accès sécurisé. Le schéma montre trois scénarios différents pour accéder au réseau de production :

• S1 : Un utilisateur interne (ex : technicien sur site) qui se connecte directement via le SD-WAN.

• S2 : Un utilisateur externe (ex : ingénieur en télétravail) qui utilise un tunnel VPN pour accéder à la fois au réseau bureautique et au réseau de production.

• S3 : Un utilisateur hors réseau (ex : partenaire ou prestataire) qui accède uniquement au réseau de production via un accès contrôlé.

Ces trois scénarios montrent une volonté forte de sécurité différenciée : pas tout le monde a le même niveau d'accès, et chaque connexion est encadrée, filtrée, et surveillée.

Mes objectifs de stage : entre appui quotidien et projets stratégiques

Mon stage n'était pas là pour bouleverser l'IT de Messer France. Mon rôle, c'était plutôt d'accompagner, d'aider, et de contribuer à des évolutions concrètes, même modestes. En tant que stagiaire, je n'ai pas pris de décisions stratégiques, mais j'ai été intégrée à l'équipe IT comme un appui technique sur le terrain.

Concrètement, mes missions se sont articulées autour de deux axes :

D'un côté, l'appui quotidien : répondre aux tickets utilisateurs, dépanner les postes, gérer les accès, intervenir sur site quand nécessaire.

De l'autre, la participation à des projets plus structurants : n'ai pas piloté ces projets, loin de là. Mais j'ai pu suivre les directives globales, appliquer les procédures et surtout, laisser des documents utilisables après mon départ.

Au-delà des livrables, j'avais un objectif personnel : passer du théorique au terrain. Comprendre comment les notions de gestion de réseau ou de continuité d'activité s'appliquent vraiment dans un milieu industriel exigeant. Et surtout, développer une posture : réactive, rigoureuse, collaborative.

Ce stage n'était pas une mission impossible. Juste une opportunité de mettre les mains dans le cambouis, d'apprendre vite, et d'apporter, à mon échelle, une petite pierre à l'édifice.

Projets menés et contributions concrètes

Mon stage s'est déroulé du 26 janvier au 20 Mars au siège de Messer France à Puteaux, où j'étais intégrée au sein de l'équipe IT. Plutôt que de me concentrer sur un seul projet, j'ai alterné entre support quotidien, déploiement de matériel, participation à des chantiers techniques et rédaction de procédures

Voici mes principales contributions, regroupées par thématique.

Première mission effectuée : Observation et prise en main de l'environnement

La première semaine de mon stage a été entièrement consacrée à l'observation du fonctionnement du service informatique.

L'objectif était de comprendre l'organisation interne, le déroulement des journées, les types de demandes utilisateurs et le rôle de chaque membre de l'équipe.

Durant cette phase, j'ai pu :

- Observer le traitement des tickets et leur priorisation.
- Assister aux interactions entre les techniciens et les utilisateurs.
- Découvrir le fonctionnement général d'un service It dans une grande entreprise.

• Prendre connaissance des bonnes pratiques de communication avec les utilisateurs.

• Lire des documentations internes et des archives de projets afin de comprendre. L'infrastructure réseau de l'entreprise.

• Comprendre comment étaient gérés le parc informatique, les mises à jour, les incidents réseau et les procédures internes.

Cette étape d'observation a été essentielle, car elle m'a permis de m'intégrer et d'être rapidement opérationnelle pour la suite des missions.

Missions au quotidien : support utilisateur, configuration et réseau

Au fil des semaines, j'ai assuré des missions récurrentes essentielles au bon fonctionnement du service informatique. Elles couvraient plusieurs domaines : support utilisateur, gestion du réseau, suivi du matériel.

Étant présente au siège J'ai assuré un support informatique quotidien auprès des collaborateurs.

Mes interventions comprenaient :

1) Support utilisateur (assistance de proximité)

• Problèmes de double écran, écran figé ou non détecté.

• Casques audio et périphériques défectueux (claviers, souris).

• Imprimantes non connectées au réseau.

• Problèmes de mise à jour Windows, nécessitant parfois une réinstallation de drivers.

• Réinitialisation complète de postes utilisateurs.

• Assistance à distance via Teams Remote pour les utilisateurs hors site.

J'ai également rencontré des **cas plus complexes**, comme :

• Un utilisateur possédant deux sessions donc nous avons dû supprimer le deuxième compte, qui créait des conflits dans le groupe, et transférer toutes ses données avec toute sécurité.

• Un utilisateur ayant perdu sa connexion après un partage de réseau.

• Un problème **DHCP** empêchant l'attribution automatique d'adresses IP : nous avons mis en place temporairement d'IP statiques, avec retrait obligatoire avant leur départ à la maison pour éviter un dysfonctionnement du VPN ou de la connexion à domicile.

Ces missions m'ont appris à diagnostiquer rapidement un problème, à communiquer efficacement et à garder mon sang- froid face aux utilisateurs.

2) Configuration et installation de nouveaux équipements

J'ai participé à la mise en place de nouveaux postes informatiques. Cette mission incluait :

Étant sur place, j'ai assuré un support de proximité pour les équipes du siège.

Installation et configuration de Windows

• Vérification et installation des mises à jour (Windows update /dell update).

• Installation des logiciels nécessaires selon le profil utilisateur (portail entreprise).

• Transfert de données :

- Soit manuellement via clé USB
- Soit grâce à un **script automatisé** conçu par mon tuteur, qui récupérait fichiers, favoris et paramètres et les restaurait très rapidement

J'ai aussi configuré des équipements mobiles :

• Tablettes Samsung Galaxy.

• Tablettes bloc-notes Box.

• Activation et configuration de cartes SIM professionnelles.

Interventions réseau et diagnostics

Durant le stage, j'ai été confrontée à plusieurs incidents réseau, notamment :

• Diagnostic d'absence de réseau lie à un dysfonctionnement du serveur DHSCP.

• Attribution d'adresses IP statiques provisoires.

• Diagnostic d'une carte wifi défectueuse, donc passage en Ethernet.

Ces interventions m'ont permis d'acquérir de solides bases sur le fonctionnement du réseau d'entreprise (DHCP, IP, VPN, etc.).

Dernière tâche effectuée : Mise à jour du GLPI et configuration de serveurs et switch

La dernière partie de mon stage a été la plus technique et la plus enrichissante. Elle s'est divisée en deux grandes missions : la configuration de nouveaux serveurs et la mise à jour majeure de GLPI.

Configuration de deux nouveaux serveurs essentiels pour l'entreprise : **Un serveur de production**, destiné à un nouveau projet basé au stade de France, **Un serveur de base de données** pour centraliser les informations liées à ce projet

J'ai appris à :

• Installer et configurer le système, attribuer une adresse IP fixe au serveur.

• Configurer la passerelle par défaut, les DNS internes et externes.

• Tester les connectivités (ping, résolution DNS, accès aux partages réseau).

• Attribuer les rôles nécessaires au serveur (services, sécurité, permissions).

• Ajouter le serveur dans le domaine **Active Directory**.

• Vérifier le partitionnement des disques (configuration du volume principal).

• Ajouter les accès nécessaires pour l'équipe IT.

• Paramétrer les options réseau.

• Comprendre la structure d'un serveur en environnement professionnel.

• Préparer un serveur pour une utilisation en production.

J'ai également eu l'occasion de participer à la configuration d'un nouveau switch réseau, une tâche que j'ai réalisée sous la supervision de mon tuteur. Cette mission m'a permis de découvrir la logique de fonctionnement d'un switch en environnement professionnel, ainsi que les bonnes pratiques liées à la sécurité et à l'organisation du réseau. Avant de commencer, mon tuteur m'a expliqué les notions essentielles : rôle d'un switch dans l'infrastructure, importance des **VLANS** pour segmenter le réseau, fonctionnement des ports en **mode Access**. Une fois j'ai compris ces bases, j'ai pu appliquer les configurations directement sur le switch.

Actions réalisées lors de la configuration du switch :

1) Accès au mode administrateur

J'ai appris à accéder au switch en mode administrateur afin de pouvoir modifier sa configuration.

Commandes utilisées :

• **Enable**

• **Configure terminal**

2) configuration des interfaces réseau

L'objectif était de préparer chaque port pour qu'il soit correctement segmenté et sécurisé

• Association des ports à un vlan spécifique
→ Commande : **switch port Access vlan 1**

• Mise des interfaces en mode Access

→ Commande : **switch port mode Access**

• Application de règles de sécurisation des ports

→ Commande : **switchport port-Security violation Shutdown**

3) création et gestion des VLANS

J'ai appris à créer un VLAN et à comprendre son rôle dans la séparation logique du réseau (utilisateurs, imprimantes, machines industrielles).

Exemple de création d'un vlan :

Vlan 1 → name Utilisateurs

La mission la plus complexe de mon stage a été **la mise à jour de GLPI**, l'outil de gestion de parc informatique et l'outil le plus utilisé dans le service. La migration s'est déroulée en plusieurs étapes et, afin d'éviter un saut de version risqué, j'ai choisi une migration par paliers :9.2.4 →10.0.23 →11.0.5. Cette approche m'a permis de respecter les dépendances techniques (versions de **PHP** et **Maria DB**) et de sécuriser chaque étape via **des snapshots** et sauvegardes (base répertoire files/). La contrainte principale était un disque quasi plein : j'ai donc choisi libéré de l'espace (logs, caches, backups obsolètes) pour mener la mise à niveau sans extension de volume.

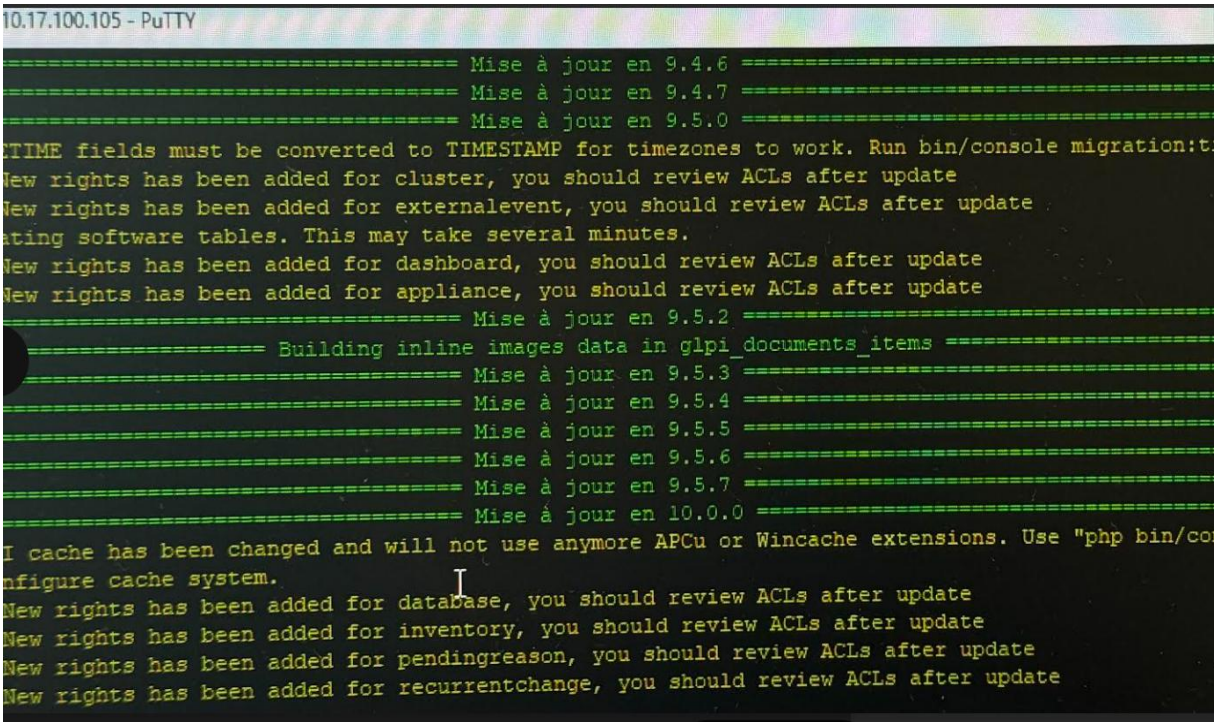
Les principales actions techniques :

Pré-migration : inventaire/désactivation des plugins non compatibles (ex. FusionInventory), Snapshot de la VM, Dump Maria DB.

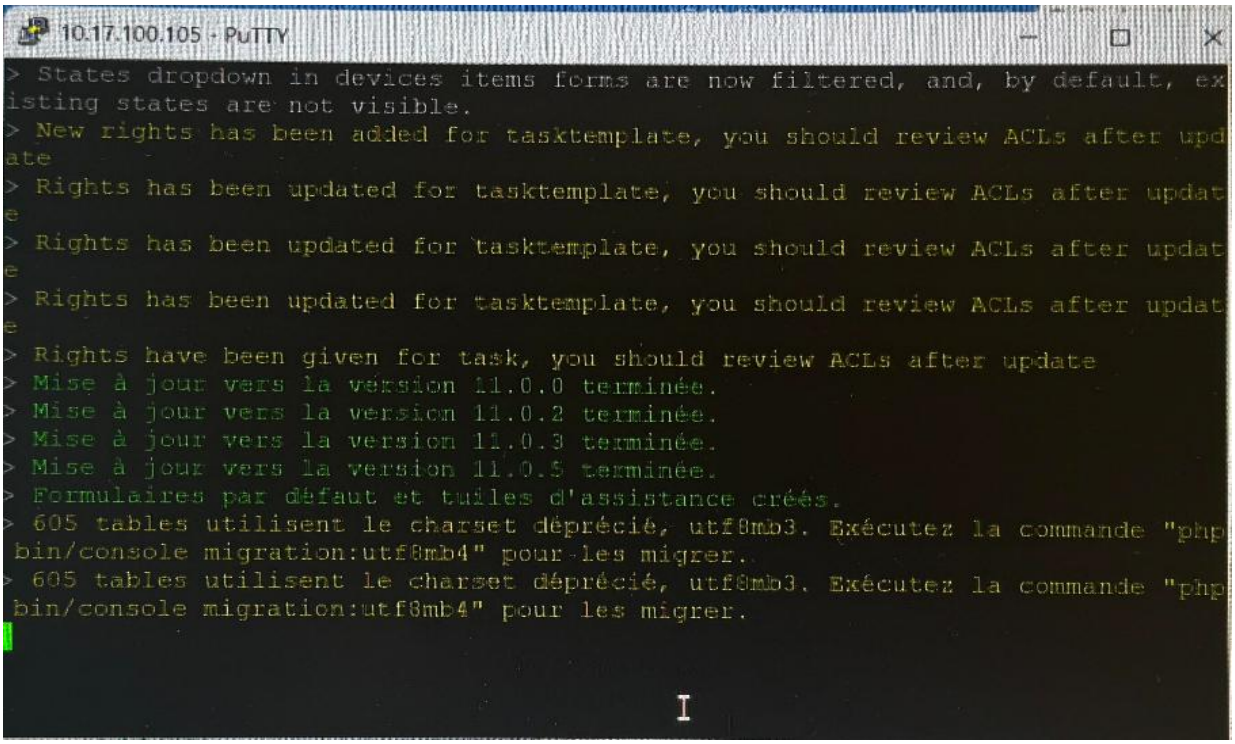
Palier GLPI10 : déploiement de la version 10.0.23, exécution de la migration du schéma, tests fonctionnels de base (tickets, matériel).

Mise à niveau de la pile : passage à PHP 8.2 et Maria DB 10.11.16, vérification modules/charset /collations, contrôle des logs

Cible GLPI 11.0.5 : upgrade applicatif, exécution des scripts de migration, revue des droits/profils, réactivation sélective des plugins compatibles.



PuTTY—Migration de GLPI 9.4.2 vers 10.0.0



PuTTY -- Migration finale vers GLPI 11.0.5

Perspectives et participation aux futurs projets IT-2026

À la fin de mon stage, j'ai pu assister à une réunion importante concernant les projets techniques prévus pour l'année 2026. Ces projets débuteront officiellement le 31 mars, ce qui ne m'a malheureusement pas permis d'y participer entièrement. Cependant, cette réunion m'a donné une vision très claire de l'organisation future du service IT et des chantiers techniques qui vont être menés.

-1. Présentation des projets 2026

Trois grands projets ont été annoncés par le chef de projet réseau, Monsieur Hafid :

➔ **Projet 1 :** Mise en conformité du wifi (responsable : Hugo)

Ce projet consiste à visiter différents sites de Messer afin d'évaluer l'état du matériel Wifi :

- ✓ Etat des bornes
- ✓ Couverture
- ✓ Câblage
- ✓ Performance
- ✓ Conformité avec les standards internes

➔ **Projet 2 :** Remplacement des onduleurs (Responsable : Shiam)

Le but est de renouveler l'ensemble des onduleurs des sites.

Pour cela, il faudra collecter :

- ✓ Le nombre d'équipement dans la baie (serveurs, switch, routeurs),
- ✓ La puissance électrique totale nécessaire, pour pouvoir choisir un onduleur correctement dimensionné.

➔ **Projet 3 :** Modernisation du réseau filaire (Responsable : Hafid)

Ce projet concerne le remplacement d'équipements réseau vieillissants :

- ✓ Câblage ancien
- ✓ Switches obsolètes
- ✓ Baies mal organisées

-2. Réunion du 12 mars 2026 : compréhension de l'architecture réseau

Le 12 mars, j'ai assisté avec un autre stagiaire, Rubens, à une réunion de deux heures animées par Monsieur Hafid.

Il nous a expliqué en détail l'architecture réseau de Messer France, basée sur une technologie SD-WAN reliant plusieurs sites.

Voici les points essentiels que j'ai retenus :

Architecture SD-WAN et sites interconnectés

1. Plusieurs sites Messer sont reliés via un système SD-WAN

2. Chaque site possède des liens Orange ou Bouygues

3. Les liens réseau arrivent au routeur Juniper, puis aux firewalls, ensuite aux switchs.

Rôle du CSO (Pologne)

1. Le CSO est le cœur de l'administration SD-WAN

2. Les firewalls communiquent avec le CSO pour valider les connexions et la sécurité

3. Si la connexion CSO est perdue, la sécurité centralisée disparait, mais le réseau local continue de fonctionner grâce aux firewalls et aux routeurs autonomes.

Sous-réseaux des sites

Chaque site possède un sous-réseau dédié, par exemple :

- Puteaux :10.17. 100.X
- Mitry- Mory :10.17. 101.X
- Le réseau en général :10.17.X.X

Cette réunion m'a permis de mieux visualiser l'infrastructure réseau globale et de comprendre comment les différents sites communiquent entre eux.

-3. Importance de la proactivité

Un sujet sur lequel Monsieur Hafid a particulièrement insisté **est la proactivité**, essentielle dans les projets IT.

Cela signifie :

1. Anticiper les problèmes,

2. Eviter les déplacements inutiles

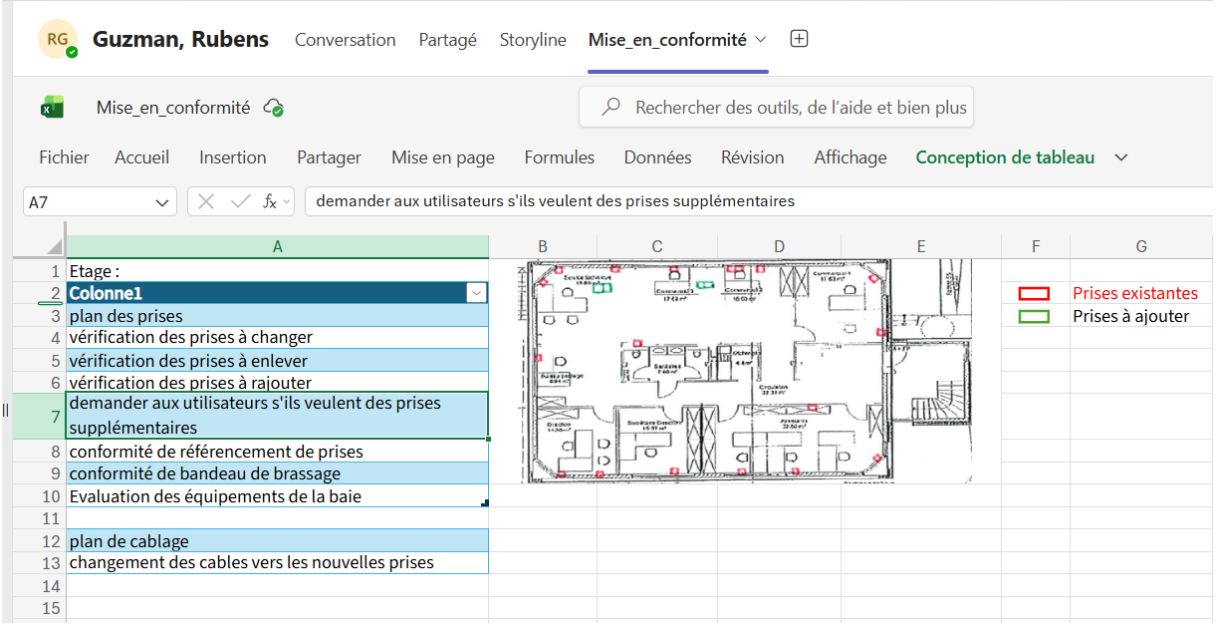
3. Optimiser le budget

4. Collecter toutes les informations avant de lancer un projet

Il nous a expliqué que changer un équipement ne doit jamais se faire au hasard.

- 4. Création des fiches de route (Roadmaps techniques)

Pour préparer ces futurs projets, Monsieur Hafid nous a demandé de commencer à concevoir des fiches de route, c'est à dire des documents listant toutes les informations à vérifier lors des déplacements sur sites. Pour cela, un modèle Excel unique sera utilisé pour tous les sites.



Capture d'écran - Exemple de fiche d'audit du réseau filaire

Nom	Modifié le	Type	Taille
BAIE CARBON BLANC	10/12/2021 11:04	Dossier de fichiers	
BAIE CARPIQUET	12/07/2021 10:44	Dossier de fichiers	
BAIE COLMAR	22/03/2019 11:26	Dossier de fichiers	
BAIE CREIL	12/07/2021 10:49	Dossier de fichiers	
BAIE FOLSCH	12/07/2021 11:05	Dossier de fichiers	
BAIE GONDECOURT	12/07/2021 11:00	Dossier de fichiers	
BAIE LACQ	16/03/2023 14:33	Dossier de fichiers	
BAIE MITRY	17/12/2019 15:16	Dossier de fichiers	
BAIE ST GEORGES	12/07/2021 11:54	Dossier de fichiers	
BAIE TOULOUSE	24/12/2018 10:43	Dossier de fichiers	
BAIE UGINE	07/11/2024 08:12	Dossier de fichiers	
BAIES BEAUVAIS	12/09/2019 09:31	Dossier de fichiers	
BAIES LAVERA	24/12/2018 11:08	Dossier de fichiers	
BAIES NANGIS	23/07/2020 16:19	Dossier de fichiers	

Nom	Modifié le	Type	Taille
OLD	18/04/2019 10:34	Dossier de fichiers	
Scéma Réseaux wifi	23/08/2023 16:43	Dossier de fichiers	
WIFI	29/06/2022 13:03	Dossier de fichiers	
#INC007863 Create a new subnet for wifi...	29/09/2016 17:40	Outlook.File.msg.15	489 Ko
Inventaire borne wifi	15/04/2020 14:49	Feuille de calcul M...	13 Ko
Liste_zones_inventaire 2019_Rev0_201920...	03/12/2019 20:01	Document Micros...	26 Ko
NOMS_ZONES_STOCKAGE_20191120	03/12/2019 20:00	Microsoft Edge PD...	1 513 Ko
Option 43 Wifi Cisco	19/01/2017 11:09	Document Micros...	213 Ko
plan adressage routeurs orange	03/10/2016 15:27	Feuille de calcul M...	10 Ko
plan wifi	28/10/2016 15:52	Feuille de calcul M...	15 Ko
ST_MESSER_V1	16/12/2015 15:06	Microsoft Edge PD...	451 Ko
WLC_Admin_Guide	29/09/2016 17:39	Document Micros...	368 Ko

Documents de référence utilisés pour élaborer les fiches techniques

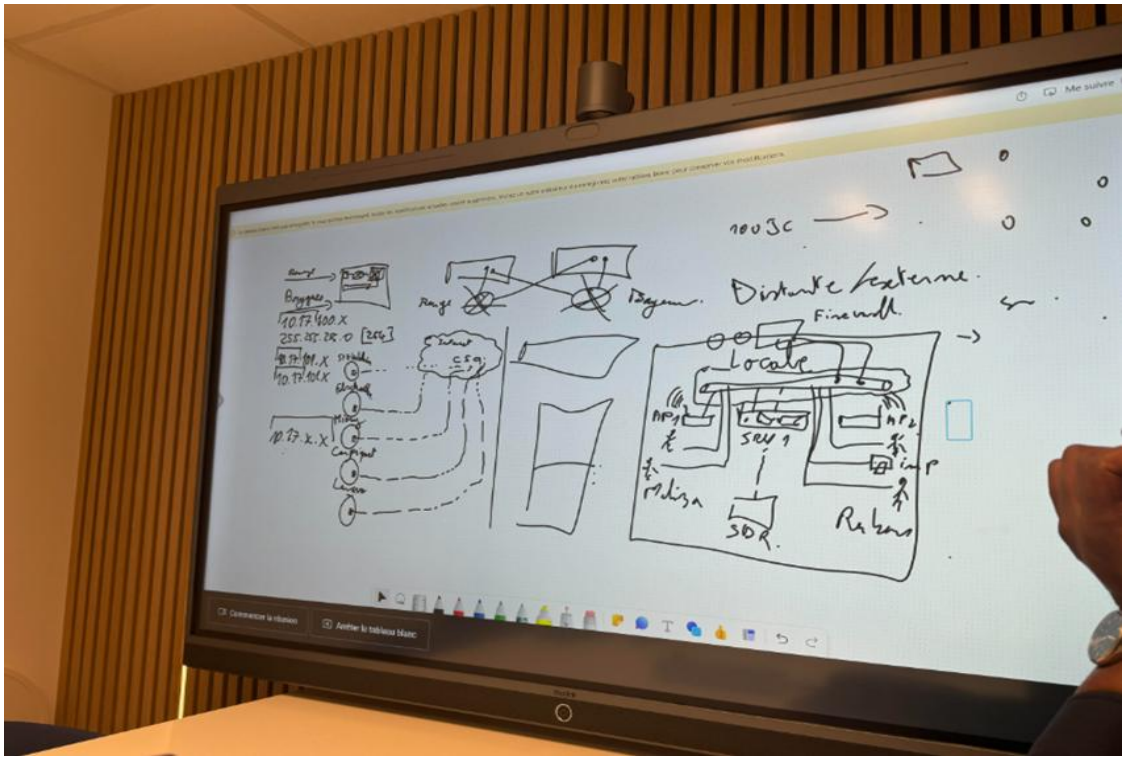


Photo prise lors de la réunion

Bilan technique et organisationnel

Mon stage en administration et support réseau chez Messer France a été une expérience extrêmement formatrice , tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel .Durant ces huit semaines ,j'ai pu découvrir un environnement professionnel réel ,travailler avec une grande équipe informatique et manipuler des technologies que je n'avais jusqu'ici vues qu'en cours .Ce bilan met en lumière les compétences que j'ai acquises, les apports pour ma formation ,ainsi que l'impact de cette expérience sur mon projet professionnel .

Compétences techniques acquises

Au cours de ce stage, j'ai pu approfondir mes connaissances en réseau, en administration système et en gestion d'infrastructure informatique. J'ai manipulé des outils et technologies essentiels dans les environnements professionnels.

Réseau et infrastructure :

- Compréhension du fonctionnement d'un réseau en entreprise : DHCP, DNS, passerelles et routage

- Diagnostic et résolution d'incidents réseau réels (perte IP, carte wifi défectueuse, configuration D'IP statique)
- Découverte de la manière dont les VLANs segmentent le réseau selon les services
- Configuration d'un switch

Administration de serveurs :

- Installation, configuration et sécurisation de deux serveurs : un serveur de production et un serveur de base de données
- Attribution d'IP fixe, configuration des DNS de la passerelle et les tests de connectivité
- Intégration des Serveurs dans le domaine active directory
- Préparation des serveurs pour une mise en production réelle

GLPI et gestion du parc informatique :

- Gestion des fiches matériels et suivi du cycle de vie des équipements
- Mise à jour majeure de GLPI
- Résolution de conflits liés aux plugins et vérifications complètes de l'outil après migration

Postes utilisateurs et équipements :

- Installation et configuration complète de postes Windows
- Transfert de données manuel ou via script automatisé
- Activation et paramétrage de cartes SIM professionnelles

Logistique informatique :

- Utilisation de GLPI pour suivre les PC, les commandes, les tickets et le matériel
- Compréhension du lien entre l'IT et le fonctionnement d'un site industriel

Ce stage m'a permis de passer de la théorie à la pratique et de comprendre le fonctionnement réel d'une infrastructure informatique d'entreprise.

Compétences relationnelles et communication

Travail en équipe :

- J'ai appris à collaborer avec les membres du service IT.
- Échanger des informations, demander conseil et partager les solutions trouvées.
- J'ai compris qu'en informatique, même les profils expérimentés travaillent ensemble et s'entraident.

Autonomie et prise d'initiative :

- J'ai su résoudre plusieurs problèmes seule avant de solliciter mon tuteur.
- J'ai pris l'initiative d'assister à certaines interventions techniques (réseau, serveurs, switch).
- Sortir de ma zone de confort m'a permis de progresser rapidement.

Gestion des tâches et organisation :

- J'ai appris à prioriser mes interventions en fonction des urgences des utilisateurs.
- J'ai participé à des réunions avec le chef de projet monsieur Hafid Bonfoh pour comprendre la planification, la gestion du temps et le suivi des tâches.
- J'ai développé une meilleure méthode de travail : organisation, rigueur et respect des délais.

Impact du stage sur ma vision du monde du travail et mon projet professionnel

Ce stage a profondément changé ma perception du monde du travail. Avant d'intégrer l'entreprise, j'avais une vision assez théorique de l'informatique et j'étais impressionnée par l'idée de travailler dans une structure, avec la peur de commettre une erreur.

Cette expérience m'a montré que l'informatique repose avant tout sur la collaboration, l'entraide et la communication : même les techniciens les plus expérimentés demandent conseil et travaillent en équipe. J'ai appris à ne plus craindre de poser de questions, à m'adapter aux utilisateurs, à gérer des situations imprévues et à prendre des initiatives.

Cette immersion m'a également donné une vision plus concrète des métiers du réseau et de l'administration système, et m'a surtout permis de découvrir un fort intérêt pour ces domaines, ainsi que pour la cybersécurité, que j'ai pu approcher à travers des notions comme la segmentation réseau, la sécurité des ports ou la gestion des droits.

Travailler dans une grande entreprise m'a aussi confirmé que ce type d'environnement me correspond, car il offre une diversité de missions et une évolution professionnelle plus large. Ce stage a donc renforcé ma confiance en moi, clarifié mes objectifs et orienté mon projet professionnel vers les métiers du réseau ou de la cybersécurité.

Atteinte des objectifs

Objectifs fixés par l'entreprise

L'entreprise m'a confié plusieurs missions pour développer mes compétences techniques et participer au bon fonctionnement du service IT :

- Mettre à jour GLPI (migration 9.2.4 →10.0.23 →11.0.5)
- Configurer deux serveurs (production et base de données)
- Configurer un switch (Vlans, port-Security, Access mode)
- Assurer le support utilisateur (réseau matériel, Windows)
- Participer à la gestion du parc informatique via GLPI

Tous ces objectifs ont été atteints avec succès : j'ai réalisé les tâches demandées, résolu les incidents, documenté les actions et gagné en autonomie.

Objectifs personnels

- Approfondir mes connaissances réseau et systèmes.
- Me sensibiliser à des notions de cybersécurité (port-Security, gestion des droits, continuité de service)
- Gagner en autonomie dans le diagnostic et la résolution d'incidents
- Développer ma communication avec les utilisateurs (questions ciblées, explications claires)
- Comprendre l'organisation d'un service IT en grande entreprise
- Comprendre les besoins des projets industriels (types de serveurs à déployer, segmentation réseau /Vlan, droits, matériel à prévoir, contraintes de sécurité).

Mon intérêt pour le travail en grande entreprise :

Ce stage m'a permis de découvrir de près le fonctionnement d'une grande entreprise, et j'ai rapidement compris que ce type d'environnement correspond davantage à ma manière de travailler. Contrairement aux structures plus petites, où chaque personne occupe souvent un rôle très spécifique, les grandes entreprises disposent d'un service informatique complet qui gère à la fois le support utilisateur, le réseau, les serveurs, la sécurité, la logistique matérielle et les projets internes. Cette diversité de missions m'a particulièrement plu, car elle permet d'aborder plusieurs aspects de l'informatique et d'élargir ses compétences au quotidien.

De plus, les échanges que j'ai eus avec mes collègues m'ont fait prendre conscience des possibilités d'évolution offertes dans ce type d'entreprise. Les entretiens annuels, les perspectives d'augmentation ou de montée en compétences, ainsi que la stabilité professionnelle sont des éléments que j'ai pu observer au sein du service.

Dans un environnement industriel comme Messer France, l'informatique occupe une place centrale et touche tous les services, ce qui rend le travail encore plus enrichissant et polyvalent

Même si les startups offrent souvent plus de flexibilité, je me rends compte que la spécialisation trop rapide et le manque de structure ne correspondent pas vraiment à ma manière d'apprendre ni à ma vision du métier. A l'inverse, une grande entreprise me permet d'explorer plusieurs domaines, de travailler aux côtés de profils différents et de progresser dans un cadre stable et motivant.

Ce stage m'a donc confortée dans l'idée que je me vois évoluer dans une grande structure, ou je peux développer mes compétences techniques tout en participant à des missions variées et ambitieuses.

Les compétences de BUT approfondies :

Durant mon stage, j'ai eu l'opportunité d'approfondir plusieurs compétences du BUT informatique, notamment :

Compétence 1- Réaliser un développement d'application

- Utilisation de scripts (transfert de données postes),
- Compréhension des outils métiers et de leur intégration (GLPI cote utilisateur/admin).

Compétence 2 - Optimiser des applications informatiques

- Mise à jour et stabilisation de GLPI (9.2.4 →10.0.23 →11.0.5).
- Gestion des dépendances (PHP 8.2, Maria DB 10.11.16), nettoyage disque, vérification performances /logs.

Compétence 3 - Administrer des systèmes informatiques communicants

- Serveurs : IP fixe, DNS, passerelle, intégration Active Directory, rôles/volumes
- Switch : ports en mode accès, vlan, port Security, sauvegarde de conf, notions de redondance.
- Réseau : diagnostic DHCP, IP statiques provisoires, WIFI /Ethernet, tests de connectivité.

Compétence 4 - gérer des données de l'information

- Manipulation de Maria DB : exports, migrations, schémas, dépendances ;
- Compréhension du lien entre bases de données, serveur web et application.

Compétence 5 - Conduire un projet

- Observation de la planification et du suivi (réunions avec le chef de projet : fiches de route, délais, priorités) ;
- Documentation et traçabilité via GLPI (tickets, fiches matériel).

Compétence 6 – Travailler dans une équipe informatique

- Support de proximité et communication avec des utilisateurs de profils variés
- Autonomie croissante, prise d'initiative, et collaboration avec l'équipe IT

Recommandations

Pendant mon stage, j'ai pu voir comment le système d'information fonctionnait au quotidien. Je n'ai pas pris de décisions stratégiques, mais j'ai remarqué quelques axes d'amélioration simples, qui pourraient aider l'équipe IT à gagner en efficacité et en sécurité.

Voici mes recommandations, modestes mais réalisables :

Centraliser la documentation IT

Durant mon stage, j'ai souvent dû chercher des procédures dans différents dossiers, mails ou brouillons. Parfois, il n'y en avait pas du tout.

J'ai moi-même rédigé plusieurs documents et j'ai vu à quel point une bonne procédure fait gagner du temps.

Je propose de centraliser toutes les procédures dans un seul endroit, comme un wiki interne ou un dossier partagé bien organisé. Cela éviterait les pertes, les doublons, et permettrait à tout le monde d'accéder facilement à l'information.

Sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité

J'ai plusieurs fois traité des mails frauduleux signalés par des collègues. C'est bon signe : les utilisateurs sont vigilants.

Mais une sensibilisation plus régulière pourrait encore améliorer la sécurité.

Je suggère d'organiser de courtes sessions de sensibilisation, deux fois par an, avec :

• Des exemples concrets de mails piégés,

• Des rappels simples : ne pas partager son mot de passe, vérifier les liens,

• Des simulations d'attaque, pour former sans stress. Ce n'a pas besoin d'être long ni lourd : 10 minutes, une fois par semestre, ça peut faire la différence.

Profiter de l'expérience du groupe

Pendant les réunions, j'ai vu que d'autres filiales du groupe Messer avaient déjà mis en place des solutions efficaces (surveillance, gestion des tickets, sécurité).

Plutôt que de tout faire en interne, je propose de mieux partager ces bonnes pratiques entre les pays. Un simple échange régulier ou un référentiel commun permettrait d'éviter de tout réinventer à chaque projet.

Préparer la montée en maturité IT

L'équipe IT est très réactive, mais souvent en mode urgent. Il reste peu de temps pour planifier, auditer, ou anticiper.

Je recommande de s'appuyer sur des experts externes (comme Kyndryl) pour :

Faire un audit de sécurité :

- Aider à prioriser les prochains chantiers, Cela permettrait de passer d'une logique de dépannage à une logique de prévention.

Conclusion

Ce stage de huit semaines en administration et support réseau chez Messer France a été l'une des plus belles expériences professionnelles que j'ai vécues jusqu'à présent. Au-delà des compétences techniques que j'ai pu développer. J'ai surtout découvert une équipe dans laquelle je me suis sentie intégrée, soutenue et en confiance. Avec le temps, l'équipe IT est devenue comme un petit monde à part, auquel je me suis attachée et que je ne suis pas encore prête à quitter.

Ce stage m'a permis d'élargir mes connaissances en réseau, en administration système et en support utilisateur, tout en me confrontant a des situations réelles du terrain. J'ai appris à sortir de ma zone de confort, à surmonter la petite appréhension que j'avais vis-à-vis du monde professionnel et à prendre pleinement ma place dans un environnement exigeant mais enrichissant.

J'ai également compris à quel point la communication, l'entraide et l'esprit d'équipe sont essentiels dans ce domaine. Travailler dans un environnement bienveillant, organisé et ouvert d'esprit a renforcé ma motivation et m'a permis de développer non seulement mes compétences techniques mais aussi mon savoir être : à l'écoute, la patience, la gestion du stress, et la capacité à collaborer efficacement.

Cette expérience m'a confirmé que l'informatique, et plus particulièrement l'administration et le support réseau, est un domaine dans lequel je souhaite continuer à évoluer. Elle m'a donné davantage de confiance, de maturité professionnelle et une vision plus claire de mon projet d'avenir.

Aujourd'hui, je ressors de ce stage plus compétente, plus sure de moi et plus motivée que jamais pour poursuivre ma formation et construire ma carrière dans ce secteur. Cette période m'a réellement marquée et je suis convaincue qu'elle continuera à influencer positivement mon parcours professionnel.

Lexiques et Outils utilisés

Cette section regroupe l'ensemble des termes techniques et des outils que j'ai rencontrés ou utilisés durant mon stage au sein du service informatique.

- **Active Directory (AD) :** Service d'annuaire permettant de gérer les comptes utilisateurs, les groupes, les permissions et les appareils du réseau.

- **Baie informatique (Baie de brassage) :** Armoire regroupant les équipements réseau (switch, routeurs, panneaux de brassage) et l'ensemble du câblage structuré.

- **Compte utilisateur :** Identité attribué à un collaborateur pour accéder aux ressources internes (poste, messagerie, applications).

- **Déploiement :** Installation et mise en service de nouveaux équipements (PC, tablettes, logiciels) selon les besoins des utilisateurs.

- **GLPI :** Outil de gestion de tickets et du parc informatique permettant de suivre les incidents, les interventions et l'inventaire matériel.

- **Groupe Active Directory :** Ensemble d'utilisateurs regroupés pour attribuer des permissions ou des accès communs dans le réseau

- **Pare-feu (Firewall) :** Système de sécurité filtrant les flux réseau entrants et sortants pour protéger l'infrastructure.

- **Portail d'entreprise :** Plateforme interne regroupant les outils, applications et ressources nécessaires aux employés.

- **PuTTY :** Logiciel permettant d'établir des connexions SSH pour administrer des serveurs et équipements réseau à distance.

- **Réseau local (LAN) :** Ensemble des appareils interconnectés au sein de l'entreprise.

- **Routeur :** équipement réseau assurant la circulation des données entre plusieurs réseaux.

- **Script :** Ensemble d'instructions automatisées permettant d'exécuter des tâches répétitives ou techniques.

- **Serveur :** machine physique ou virtuelle assurant des services tels que l'authentification, le stockage ou la gestion de bases de données.

- **Snapshot :** Instantané d'une machine virtuelle permettant de sauvegarder son état afin de restaurer rapidement en cas de problème.

- **Switch :** équipements permettant de connecter plusieurs appareils entre eux au réseau local.

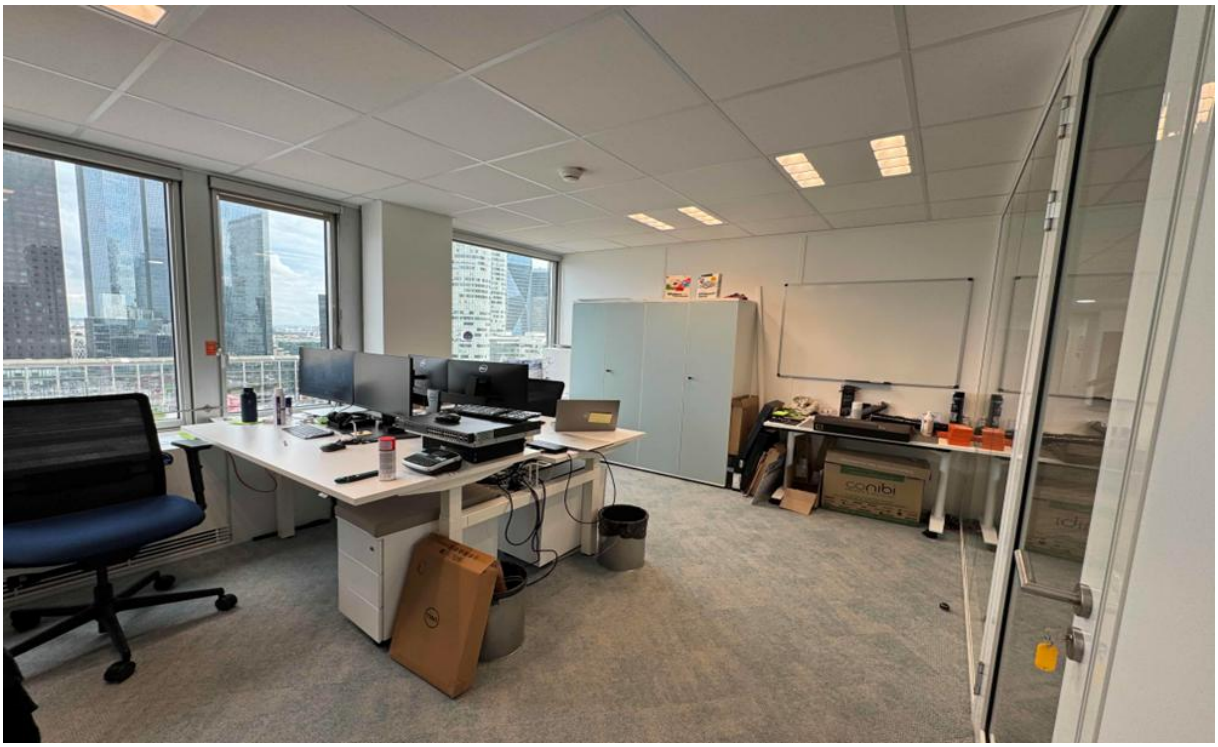
- **Ticket :** Demande ou incident enregistré par un utilisateur via GLPI, permettant le suivi et la résolution du problème.

- **VPN (Virtual Private Network) :** Connexion sécurisée permettant aux utilisateurs d'accéder au réseau interne depuis l'extérieur.

- **VLAN :** Réseau local Virtuel permettant de segmenter le réseau pour renforcer la sécurité et organiser les flux.

- **Kyndryl :** Entreprise internationale spécialisée dans les services d'infrastructures informatiques. Elle est issue de la scission d'IBM en 2021 et Agit comme prestataire d'infogérance (gestion des réseaux, serveurs, cloud, sécurité, etc.) pour de nombreuses entreprises.

Annexes



Annexe 01 : Bureau du service IT Siège de Puteaux

Annexe 02 : Salle de stockage

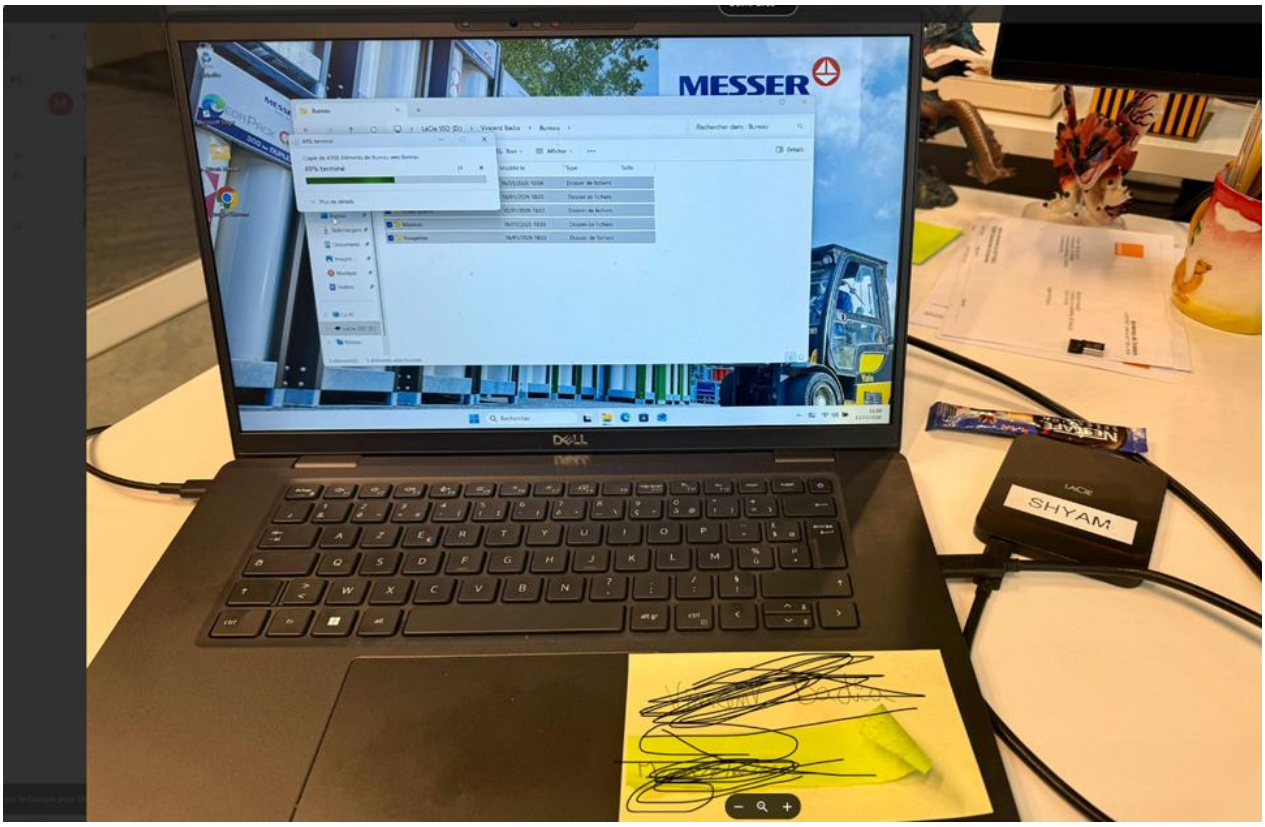
Annexe 03 : Point IT hebdomadaire – Réunion d'équipe

Annexe 04 : Site de production

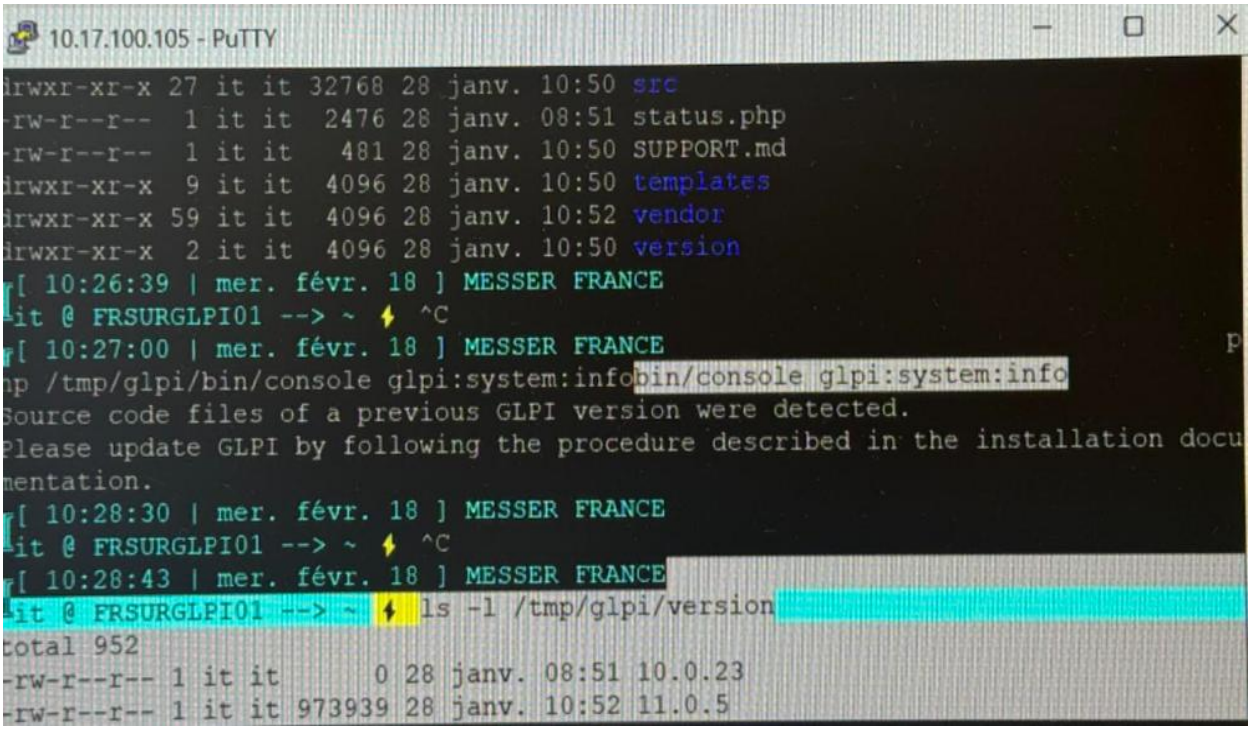
<u>Annexe 05 :</u> Déplacement à Mitry-Mory

Annexe06 : Photos prises lors du déplacement -Stockage des gaz industriels

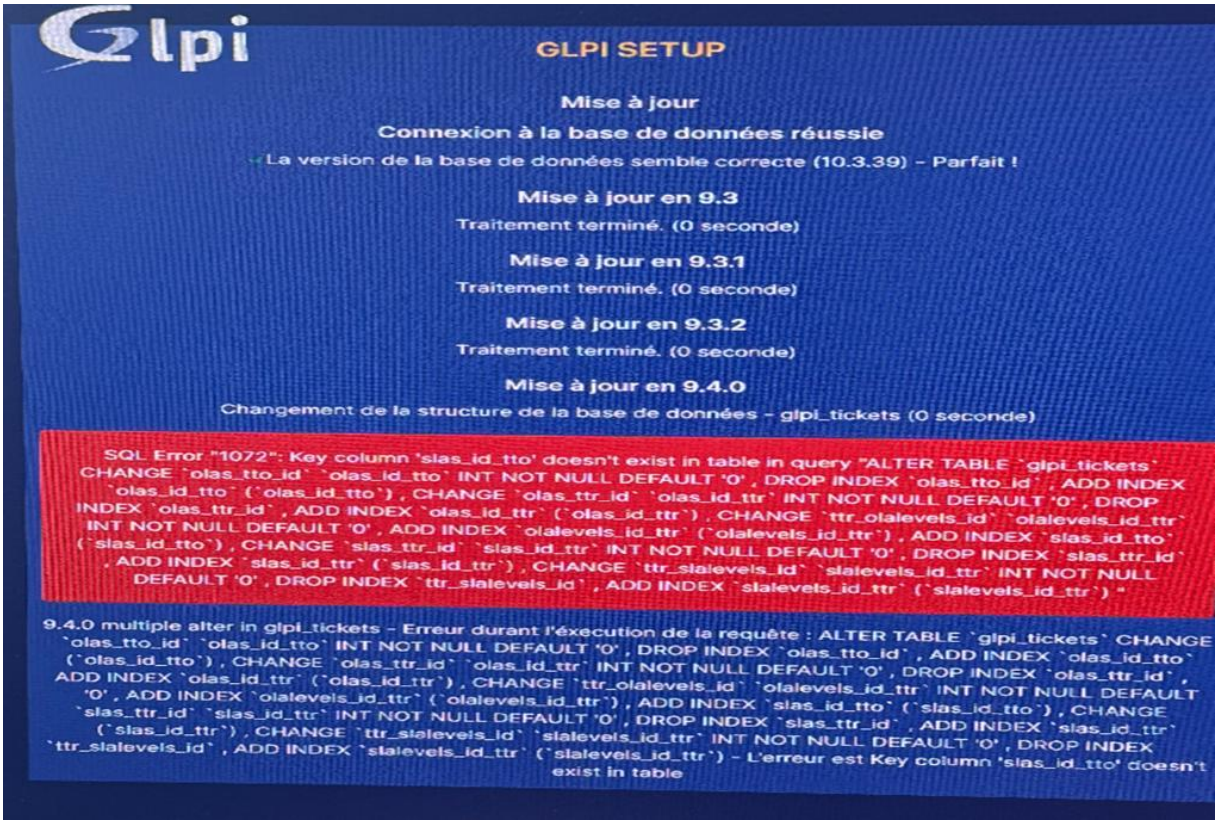
<u>Annexe 07 :</u> Baie réseau -Salle de production du site Mitry-Mory



Annexe 08 : transfert des données de l'ancien pc au nouveau pc avec clé USB

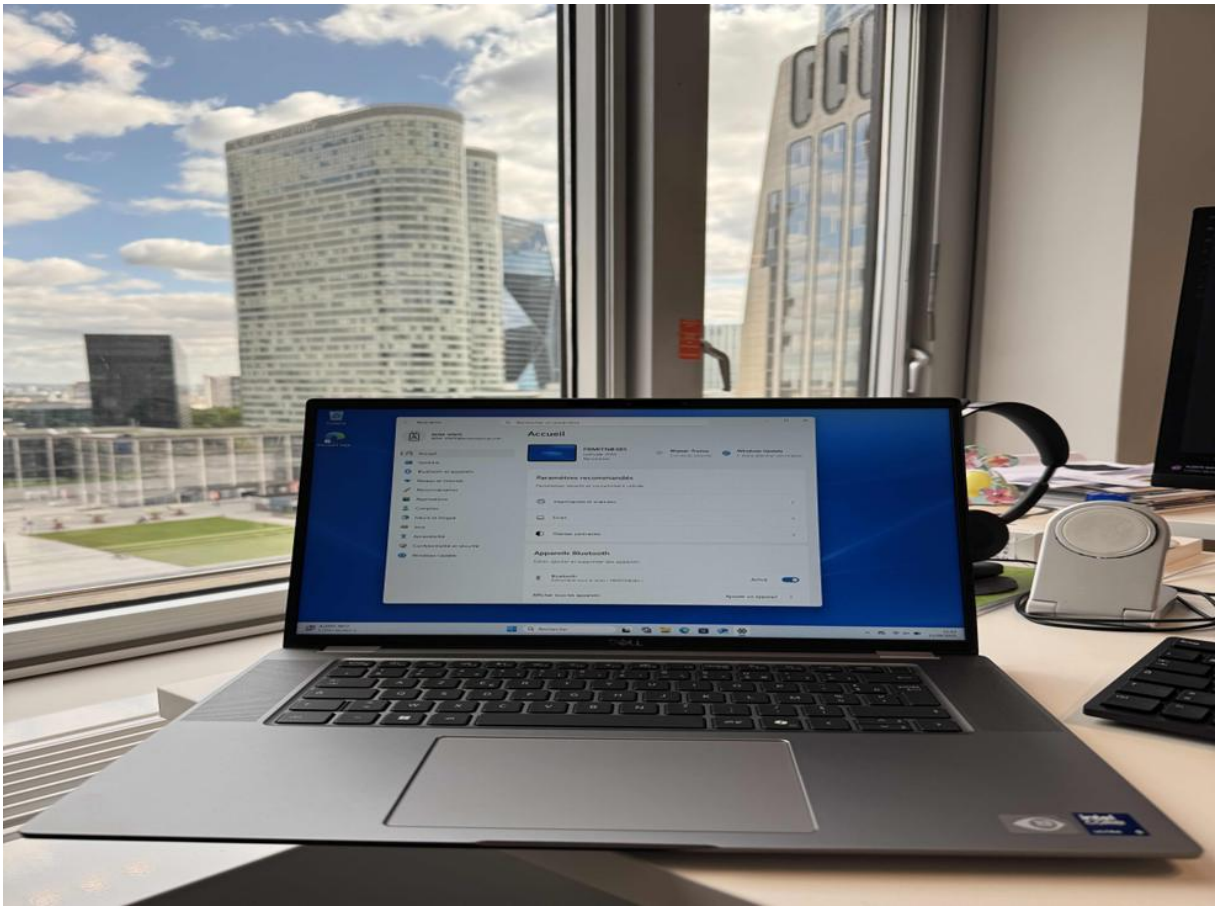


Annexe 09 : Capture d'écran – confirmation de la version de la mise à jour

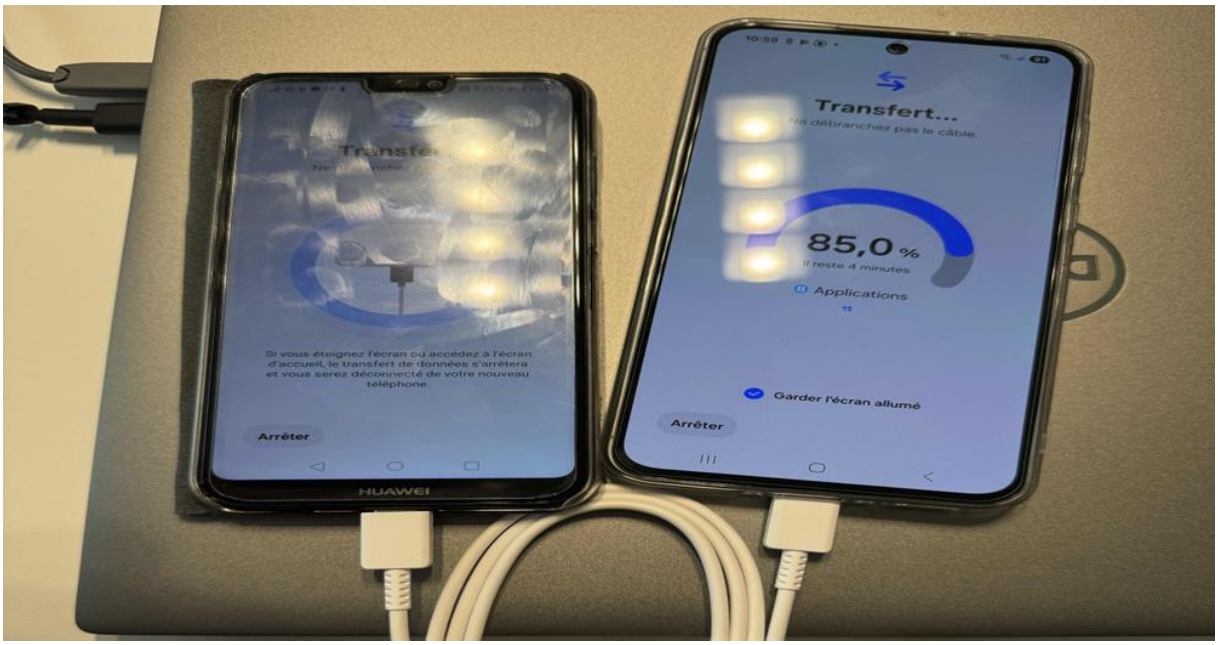


<u>Annexe 10</u> : exemples d'erreurs que j'ai rencontrés l'heure de la mise à jour

<u>Annexe 11 :</u> Configuration des deux serveurs à la défense



<u>Annexe 12 :</u> Configuration d'un PC portable utilisateur



<u>Annexe13 :</u> Configuration d'un téléphone portable utilisateur

<u>Annexe 14 :</u> Ensemble des préparations pour la rentrée

<u>Annexe 15</u> : Réception du nouveau matériel

Annexe16 : Sortie d'équipe : match de five du 18 février